

Analizando una organización desde el enfoque de sistemas

Objetivo

Aplicar los conceptos estudiados sobre teoría general de sistemas, sistemas de información y análisis de procesos para comprender el funcionamiento de una organización.

Situación

Cada equipo representará un grupo de analistas de software y recibirá uno de los siguientes casos de estudio:

- Caso 1. Tienda Escolar "El Punto del Aprendiz".
- Caso 2. Club Gamer del Centro de Formación.

Su misión será analizar la organización y elaborar un informe que será presentado al cliente.

Caso de estudio 1. Tienda Escolar "El Punto del Aprendiz"

Contexto

En el Centro de Formación funciona una tienda escolar donde los aprendices compran bebidas, snacks, útiles escolares y alimentos durante los descansos.

Actualmente, el administrador registra las ventas en un cuaderno y el inventario en una hoja de Excel.

Durante las horas de mayor afluencia se presentan largas filas, algunos productos aparecen agotados sin estar registrados y al finalizar el día es difícil conocer cuánto dinero ingresó realmente.

El administrador desea conocer cómo funciona actualmente la tienda para identificar oportunidades de mejora antes de implementar un sistema de información.

Caso de estudio 2. Biblioteca y Centro de Recursos para el Aprendizaje

Contexto

El Centro de Formación cuenta con una **Biblioteca y Centro de Recursos para el Aprendizaje**, un espacio que brinda apoyo a los procesos académicos de aprendices e instructores mediante diferentes servicios y recursos de información.

La biblioteca dispone de una amplia colección de libros, material bibliográfico, computadores portátiles, tabletas digitales y otros recursos tecnológicos que pueden ser consultados o prestados para apoyar las actividades de formación.

Diariamente, la biblioteca atiende un gran número de usuarios que realizan consultas, solicitan préstamos y devoluciones de recursos, utilizan los equipos de cómputo y requieren orientación para acceder a la información disponible.

Actualmente, varias de las actividades relacionadas con el registro de usuarios, el préstamo y devolución de recursos, el control del inventario y la generación de reportes se realizan mediante procedimientos manuales y herramientas ofimáticas, lo que dificulta el seguimiento de la información y el control de los recursos disponibles.

La coordinación del Centro de Formación ha identificado la necesidad de analizar el funcionamiento de la biblioteca con el propósito de conocer sus procesos, identificar oportunidades de mejora y determinar los requerimientos necesarios para el desarrollo de un sistema de información que contribuya a optimizar la gestión de los servicios ofrecidos.

Cada equipo recibirá un caso diferente y elaborará un informe con los siguientes puntos:

Enfoque de sistemas

- Identificar las entradas, procesos, salidas y mecanismos de retroalimentación.

ELEMENTO	IDENTIFICACIÓN EN EL CASO
ENTRADAS	Las entradas de la tienda son, las bebidas, útiles escolares, snacks y alimentos, por parte del personal tenemos al administrador, las herramientas usadas por esta tienda es un cuaderno y una tabla de Excel.
PROCESOS	Los procesos son la venta de los productos al aprendiz por medio de una atención persona por persona ordenadas en una fila, pero por el largo plazo de atención se vuelve fatigante y cansado esperar a ser atendido.
SALIDAS	Las salidas son, la venta del producto, es decir la compra quedo realizada el cliente quedo atendido y la compra quedo escrita en el cuaderno y el inventario fue actualizado en la tabla de Excel
RETROALIMENTACIÓN	Para poder reconocer las mayores problemáticas que se tienen mediante el proceso de

	atención en la tienda y biblioteca se deberían realizar, un apartado de quejas o sugerencias, encuestas de satisfacción y auditorias.
--	---

Preguntas de análisis

- ¿Qué recursos necesita la organización para funcionar?

Para sus dos servicios brindados por la organización, se requiere una asignación de códigos de barras, para los productos de la tienda ya sean comestibles o útiles escolares y un lector de código de barras el cual brinde la actualización al inventario que un producto fue vendido y cargue el dato del

precio, hora y cantidad dependiendo del caso.

- ¿Qué actividades realiza?

Las actividades son la venta, comercialización de productos, atención a los aprendices, registro de las ventas, control y actualización del inventario, control de los ingresos diarios y la verificación de la disponibilidad de productos

- ¿Qué entrega a sus usuarios?

Entrega un servicio lento una asesoría incompleta sobre la disponibilidad de sus productos, larga espera, filas largas y una insatisfacción por medio de su servicio.

- ¿Cómo sabe si el servicio fue bueno o malo?

Esto se puede conocer por medio de encuestas de satisfacción, un puesto de quejas y sugerencias con esto se puede conocer desde la experiencia del cliente que se requiere cambiar con que sienten descontento y cuales mejoras desearían para este sistema y que tanto el servicio como el producto sea de la mayor calidad.

Definición y clasificación del sistema

Tipo sistema	si	no	justificación
abierto	X		Si es abierto ya que siempre se esta interactuando con compradores, vendedores, proveedores ETC
artificial	X		es artificial ya que esta creada artificialmente por los administradores para llevar sus cuentas en las diferentes tipos de herramientas
dinámico	X		Es dinámico ya que siempre está en constante cambio los productos y servicios que ofrece la tienda

Sistema de información	X		También es un sistema informativo ya que tiene registros de ventas y compras y esto es información.
Cerrado		X	Ya que es un sistema que interactúa con clientes y proveedores siempre esta expuesto al publico

Importante: No basta con marcar la respuesta. Cada decisión debe estar sustentada con un ejemplo tomado del caso.

Analizando el sistema de información

Aspecto	Situación encontrada
¿Cómo registran la información?	De manera escrita y digital
¿Dónde almacenan la información?	En un cuaderno y una tabla de Excel

¿Cómo la consultan?	Revisando la información escrita y digital
¿Qué problemas identifican?	Al momento de registrar venta por venta de manera escrita pueden suceder errores, sumas erróneas y al contar con el inventario en Excel la actualización de este debe ser de manera manual lo que satura al trabajador en el momento aumentando la probabilidad de errores.
¿Qué consecuencias tienen esos problemas?	No se tiene una actualización momentánea sobre que se dispone en el inventario, lo cual puede causar molestias por los clientes si no se sabe si se dispone con el producto que solicita, si un producto que sin stock se tiene que realizar de manera manual lo cual impide conocer ese dato hasta contar con el tiempo para actualizar el inventario. La cifra exacta de las ventas es incierta debido a que es escrita, es una manera que no permite la agilidad, conteo y suma de cada producto, puede haber errores ortográficos o fallas que alteren el precio final de cada producto y esto hace un descuadre diario, semanal, mensual o anual.

Análisis de procesos de negocio:

Identificar los procesos principales.

Clasificarlos (estratégicos, misionales o de apoyo, si aplica).

Proceso	Objetivo
Solicitud (compra) de pedido al proveedor	Solicitar, y obtener los productos que estén en demanda y oferta.
Conteo de productos	Generar inventario
Ventas	Recolección de ingresos monetarios
Registro ventas	Recopilar datos de cuánto dinero ingreso y gastos.
Descuento de productos vendidos	Tener inventario actualizado
Control de productos	Verificar que el producto este acto para vender, y ajustar precios (si es necesario)
Recopilación de datos	Recopilar información, diaria, semanal o semestral, para identificar cantidad de ingresos y gastos monetarios, productos con mayor y menor demanda, y control de inventario para así realizar ajustes necesarios.

¿Cuál consideran que es el proceso más importante?

Ventas.

¿Por qué?

porque es el que permite que la tienda cumpla su objetivo principal: ofrecer productos a los estudiantes y generar ingresos.

Diagrama del proceso de negocio

- Representar gráficamente el proceso principal

Situación actual del proceso (AS-IS)

Aspecto	Análisis
¿Cómo inicia el proceso?	El proceso inicia cuando un aprendiz llega a la tienda para comprar un producto. El administrador verifica el producto disponible, registra la venta manualmente en un cuaderno y luego actualiza el inventario en Excel.
¿Quién participa?	Administrador de la tienda y aprendices (clientes).
¿Qué documentos utiliza?	Cuaderno de ventas, hoja de Excel para inventario y comprobantes manuales si existen.
¿Qué problemas encontraron?	Largas filas, registros manuales, errores en inventario, productos agotados sin registrar y dificultad para conocer las ventas reales del

	día.
¿Qué riesgos existen?	Pérdida de información, errores humanos, diferencias entre inventario y ventas, pérdidas económicas y demoras en la atención, además daños en el computador o pérdida total de la información así como podría pasar con el cuaderno.
¿Qué oportunidades de mejora identifican?	Implementar un sistema de información con punto de venta, inventario en tiempo real, reportes automáticos, control de caja y generación de estadísticas, con una base de datos en tiempo real



Diagrama Proceso de negocio

